

Semana 3 - Sesión 2

Análisis Fasorial: Filtro Twin-T Notch

Circuitos Electrónicos II (IMT-221)

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Semestre 2-2026

¿Por qué no usamos la variable s de Laplace?

- **Intuición Física:** Evitamos abstracciones algebraicas prematuras.
- **Conexión Real:** Trabajamos con $\omega = 2\pi f$. Cada término se traduce directamente a perillas del generador (Hz) y lecturas de osciloscopio (V, μs).
- **Rigor Matemático:** Cumplimos con ABET (Student Outcome 1) mediante impedancias complejas y Leyes de Kirchhoff exactas.

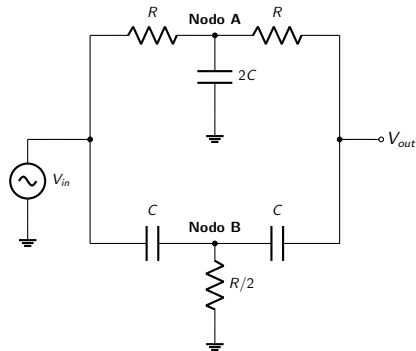
El Problema Industrial en el PFI

Situación:

- Portadora útil: 10 kHz
- Ruido acoplado de red: 50 Hz

Solución:

Filtro supresor de banda (Notch)
sintonizado a $f_0 = 50$ Hz.



Deducción Matemática (Leyes de Kirchhoff)

Aplicando la Ley de Corrientes en cada nodo ($Z_R = R, Z_C = \frac{1}{j\omega C}$):

Nodo A (Rama Paso-Bajo)

$$\hat{V}_A = \frac{\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out}}{2(1 + j\omega RC)}$$

Nodo B (Rama Paso-Alto)

$$\hat{V}_B = \frac{j\omega RC(\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out})}{2(1 + j\omega RC)}$$

Sumando corrientes en el nodo de salida $\hat{V}_{out}$:

$$H(j\omega) = \frac{\hat{V}_{out}}{\hat{V}_{in}} = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j4\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)} \quad \text{donde } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Comportamiento Físico y Asintótico

$$H(j\omega) = \frac{1 - (\omega/\omega_0)^2}{1 - (\omega/\omega_0)^2 + j4(\omega/\omega_0)}$$

- **Resonancia** ($\omega = \omega_0 \Rightarrow 50 \text{ Hz}$): Numerador cero $\Rightarrow |H| = 0 \text{ V}$.
 - ▶ *Explicación Física:* Interferencia destructiva total (desfases de $+90^\circ$ y -90° de ambas ramas se anulan).
- **Frecuencia Cero** ($\omega \rightarrow 0$): $|H| = 1 \Rightarrow 0 \text{ dB}$.
- **Portadora Alta** ($\omega \gg \omega_0 \Rightarrow 10 \text{ kHz}$): $|H| \approx 1 \Rightarrow 0 \text{ dB}$.

El Peligro del Efecto de Carga (R_L)

Si conectamos una resistencia de carga finita R_L :

$$H_{cargado}(j\omega) = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j4\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}$$

Conclusión vital:

Si R_L es pequeña (ej. $10\text{ k}\Omega$), el término imaginario crece, degradando el factor de calidad (Q) y arruinando la profundidad de la muesca (baja de -50 dB a -21 dB). *¡Siempre requiere un Buffer Op-Amp a la salida!*

Resolución Numérica (Diseño Real)

Datos: $R = 14,3 \text{ k}\Omega$, $C = 220 \text{ nF}$. Interferencia $1,2 \text{ V}$ a 50 Hz . Portadora 150 mV a 10 kHz . Atenuación lograda en protoboard: -44 dB .

- ❶ **Sintonía:** $f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot 14300 \cdot 220 \times 10^{-9}} = \mathbf{50,59 \text{ Hz}}$
- ❷ **Ruido Residual a 50 Hz:** $\hat{V}_{\text{ruido}} = 1,2 \cdot 10^{-44/20} = \mathbf{7,57 \text{ mV}_{\text{pico}}}$ (casi nulo)
- ❸ **Transmisión de Portadora:** $\hat{V}_{\text{port}} = 150 \times 0,9998 = \mathbf{149,97 \text{ mV}_{\text{pico}}}$ (pérdida nula)
- ❹ **Carga de $10 \text{ k}\Omega$:** $|H| = \mathbf{-21,3 \text{ dB}}$ (falla de diseño por carga)

Tarea Pre-Laboratorio: ¡Emparejamiento Físico!

Para el montaje del próximo lunes (15 minutos máximo):

- **Multímetro:** Medir y rotular $R_1, R_2 \approx 14,3 \text{ k}\Omega$ (idénticos $< 0,5 \%$).
- **Trimpot:** Ajustar $R_3 \approx 7,15 \text{ k}\Omega$ (exactamente la mitad).
- **Capacímetro:** Emparejar $C_1, C_2 \approx 220 \text{ nF}$ y armar paralelo $C_3 \approx 440 \text{ nF}$.
- **Entregables Virtuales:** Archivo `.asc` de LTSpice con directivas de barrido y script `lab2_notch_phasor.py` funcional.